COLLAB EDITOR

CONFIGURATION DU DÉPLOIEMENT AWS

Paramètres, valeurs et justification des choix techniques

Région : eu-north-1 (Stockholm) — Référence : 26 octobre 2026

Ce document présente les ressources AWS utilisées par Collab Editor et les paramètres de configuration du code. Les justifications portent sur les choix du projet. Aucun mot de passe ni jeton d’accès n’est reproduit.

1. Architecture déployée

Le frontend React/Vite est servi depuis un bucket S3 privé par CloudFront. CloudFront transmet les appels /api et /ws au backend Fastify/ShareDB exécuté sur Elastic Beanstalk en mode mono-instance. Le backend utilise RDS PostgreSQL pour les données persistantes, Valkey pour la coordination et un bucket S3 privé pour les PDF. La chaîne de connexion PostgreSQL est stockée dans AWS Secrets Manager et injectée dans l'environnement du backend.

2. Compte, région et réseau

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
Compte AWS	455592559083	Identifiant du compte utilisé pour créer les ressources ; il ne représente pas une justification de choix.
Région	eu-north-1 — Stockholm	Région retenue pour déployer ensemble EC2, RDS, Valkey et S3 et éviter des dépendances interrégionales.
VPC	vpc-0f0fd5d567a6a3af3	VPC existant réutilisé plutôt que créer un nouveau réseau ; les ressources échangent via le routage privé.
CIDR VPC	172.31.0.0/16	Plage IPv4 du VPC existant, dans laquelle ont été créés les sous-réseaux du projet.
Sous-réseau public A	subnet-0e62876ec3185b4c2 — eu-north-1a	Sous-réseau existant de la zone eu-north-1a ; capacité de placement des composants publics.
Sous-réseau public B	subnet-0b3aa2bebc06e0415 — eu-north-1b	Sous-réseau existant de la zone eu-north-1b ; permet une implantation sur une autre zone.
Sous-réseau public C	subnet-054f58b40e5bab977 — eu-north-1c	Troisième sous-réseau public existant dans eu-north-1c.
Sous-réseau privé A	collab-private-a — 172.31.48.0/24	Sous-réseau créé pour placer les services de données hors exposition publique.
Sous-réseau privé B	collab-private-b — 172.31.49.0/24	Deuxième sous-réseau privé, dans une autre zone, utilisé par les groupes de sous-réseaux de données.
Table publique	rtb-02d9847706298175	Routage des sous-réseaux publics.
Internet Gateway	igw-0a2826eba0e65fbfb	Accès Internet des ressources publiques du VPC.
Table privée	collab-private-rt	Routage local pour les sous-réseaux privés.
NAT	Aucune passerelle NAT	Les services de données privés n'ont pas besoin d'une sortie Internet directe.

3. Backend Elastic Beanstalk et EC2

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
Application	collab-editor	Nom logique regroupant les versions du code backend déployées dans Elastic Beanstalk.
Environnement	Collab-editor-env-1	Environnement AWS dans lequel s'exécute l'API Fastify et ShareDB.
Identifiant	e-w3exykwv8i	Identifiant attribué à cet environnement Elastic Beanstalk.
URL origine	collab-editor-env-1.eba-68mxpaqg.eu-north-1.elasticbeanstalk.com	Domaine Elastic Beanstalk appelé par CloudFront pour les requêtes API et WebSocket.
Capacité	Single instance	Une seule instance pour mettre en service et tester le backend sans déployer d'ALB multi-instance.
Instance EC2	t3.micro	Classe de petite capacité retenue pour le premier déploiement et pour maîtriser le coût de l'instance.
Plateforme	Node.js 22 / Amazon Linux 2023	Runtime Node.js natif correspondant à la compilation TypeScript du backend ; pas de conteneur Docker dans EB.
Plateforme initiale	v6.11.12	Version de plateforme Elastic Beanstalk utilisée au moment du déploiement.
Port	8080 ; process.env.PORT	Port applicatif configuré sur EB ; le code lit la variable PORT pour éviter une valeur codée en dur.
Adresse d'écoute	0.0.0.0	Écoute sur toutes les interfaces de l'instance pour recevoir le trafic du proxy EB.
Santé	GET /health — HTTP 200	Route simple utilisée pour contrôler que le processus HTTP répond.
WebSocket	/ws	Chemin de la connexion persistante utilisée par ShareDB pour synchroniser les éditeurs.
Rôle EB	aws-elasticbeanstalk-service-role	Autorise Elastic Beanstalk à administrer son environnement.
Rôle EC2	collab-editor-eb-ec2-role	Fournit au backend les permissions AWS sans clés statiques.

4. Groupes de sécurité

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
SG backend	collab-editor-api-sg — sg-00898f24c936005d6	Groupe créé pour les règles réseau du backend, notamment les connexions autorisées vers RDS et Valkey.
SG additionnel EB	sg-09cc1c1ecb8a0e4b0	Groupe associé à l'environnement Elastic Beanstalk en complément du groupe applicatif.
SG Valkey	sg-0c53b05468bc57b00	Contrôle les connexions autorisées vers le cache privé.
Accès RDS	TCP 5432 depuis le SG backend	Règle entrante limitée au SG backend sur le port SQL, sans ouverture générale à Internet.
Accès Valkey	TCP 6379 depuis le SG backend	Règle entrante limitée au SG backend sur le port du cache.
Exposition	RDS et Valkey sur réseau privé	PostgreSQL et Valkey ne sont pas accessibles directement depuis le navigateur.

5. Base de données RDS PostgreSQL

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
Instance	collab-editor-db	Identifiant de la base relationnelle RDS utilisée par Collab Editor.
Moteur	PostgreSQL 17.10	PostgreSQL permet les transactions utilisées pour les révisions et les réservations de téléchargement.
Endpoint	collab-editor-db.c3sm0o8couq7.eu-north-1.rds.amazonaws.com	Adresse DNS de RDS utilisée dans la chaîne de connexion de l'application.
Port	5432	Port applicatif configuré sur EB ; le code lit la variable PORT pour éviter une valeur codée en dur.
Classe	db.t4g.micro	Petite classe de base de données retenue pour le dimensionnement initial.
Stockage	20 Gio	Capacité allouée à l'instance de base de données.
Topologie	Single-AZ	Configuration mono-AZ du déploiement initial ; pas de bascule automatique Multi-AZ.
DB subnet group	collab-db-subnets	Rattache RDS aux sous-réseaux privés créés pour le projet.
Base	postgres	Base PostgreSQL utilisée par le backend pour ses tables applicatives.
Utilisateur	collabadmin	Compte SQL utilisé pour la connexion applicative ; son mot de passe est conservé dans le secret.
Connexion	DATABASE_URL	L'application lit DATABASE_URL ; la valeur est injectée depuis AWS Secrets Manager via l'environnement Elastic Beanstalk.

6. Cache et coordination ElastiCache

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
Nom	collab-editor-redis	Nom du groupe de cache Valkey du projet.
Moteur	Valkey 9.1	PostgreSQL permet les transactions utilisées pour les révisions et les réservations de téléchargement.
Endpoint	master.collab-editor-redis.qljbe0.eun1.cache.amazonaws.com	Adresse DNS de RDS utilisée dans la chaîne de connexion de l'application.
Port	6379	Port applicatif configuré sur EB ; le code lit la variable PORT pour éviter une valeur codée en dur.
Protocole	rediss://	rediss:// active le chiffrement TLS entre le backend et Valkey.
Variable	REDIS_URL	REDIS_URL fournit l'endpoint et le protocole du cache au backend.

7. Stockage S3 et distribution CloudFront

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
Bucket frontend	collab-editor-frontend-455592559083	Bucket privé contenant les fichiers générés par Vite ; CloudFront en assure la distribution.
Distribution	E3980PPRULYQTO	Distribution CloudFront configurée pour servir le frontend et acheminer /api et /ws.
URL publique	https://dlnopdrpomzao.cloudfront.net/	Adresse HTTPS publique utilisée pour accéder à Collab Editor.
API navigateur	/api	Préfixe commun côté navigateur ; CloudFront le retire avant transmission à Fastify.
Réécriture	/api/... → /...	Permet de conserver les routes Fastify sans préfixe /api tout en servant le frontend sur le même domaine.
WebSocket	/ws — WSS côté navigateur	Chemin de la connexion persistante utilisée par ShareDB pour synchroniser les éditeurs.
CloudFront → EB	HTTP	Le trafic navigateur est en HTTPS/WSS ; la connexion CloudFront vers l'origine EB est configurée en HTTP.
Bucket PDF	colab-editor-pdfs	Bucket S3 privé distinct du frontend ; les PDF sont distribués uniquement après contrôle de quota par l'API.
Clé d'objet PDF	documents/<document-id>/revisions/<revision>.pdf	Nommage par document et révision afin de distinguer les PDF produits pour différents états.
Distribution PDF	Par l'API Fastify	Le backend livre les fichiers après réservation, ce qui évite de contourner les quotas par une URL S3 publique.

8. IAM et gestion des secrets

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
Rôle d'instance	collab-editor-eb-ec2-role	Permet à EC2 d'appeler S3 et Secrets Manager avec des permissions IAM, sans clés statiques.
Politique PDF	collab-editor-pdf-s3-policy	Politique IAM limitée aux opérations nécessaires sur le bucket de PDF.
Permissions PDF	s3:GetObject ; s3:PutObject	Le backend écrit le PDF généré puis le lit pour le retourner au visiteur.
Secret SQL	AWS Secrets Manager — collab-editor/production/database-url	Nom du secret AWS Secrets Manager contenant la chaîne de connexion DATABASE_URL.
ARN du secret	arn:aws:secretsmanager:eu-north-1:455592559083:secret:collab-editor/production/database-url-88ThDN	ARN précis du secret AWS Secrets Manager référencé par la configuration EB et la permission IAM.
Lecture secret	collab-editor-read-db-secret ; secretsmanager:GetSecretValue	La politique inline du rôle EC2 autorise secretsmanager:GetSecretValue sur ce secret précis.

9. Variables d’environnement

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
NODE_ENV	production	Active les paramètres de production du backend, notamment le cookie Secure.
PORT	8080	Port attribué à l’application par la configuration EB.
DATABASE_URL	Secret AWS Secrets Manager : collab-editor/production/database-url	Référence à un secret AWS Secrets Manager : collab-editor/production/database-url. La valeur réelle est injectée dans l’environnement EB.
REDIS_URL	rediss://master.collab-editor-redis.qljbe0.eun1.cache.amazonaws.com:6379	Endpoint Valkey avec TLS (rediss://), consommé par le client Redis du backend.
AWS_REGION	eu-north-1	Région utilisée par le SDK AWS pour les opérations S3.
PDF_STORAGE	s3	Le mode s3 active le stockage des PDF sur le bucket privé, et non sur le disque EC2.
PDF_S3_BUCKET	colab-editor-pdfs	Nom exact du bucket cible pour les opérations de lecture/écriture des PDF.
DOWNLOAD_RESERVATION_TTL_SECONDS	300	Durée de validité d’une réservation de téléchargement, en secondes.
VITE_API_BASE_URL	/api	Valeur /api compilée dans le frontend afin de passer par la distribution CloudFront.
VITE_WS_URL	/ws	Valeur /ws utilisée par le navigateur pour établir la connexion collaborative.

10. Configuration applicative issue du dépôt

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
Frontend	React 19 ; TypeScript ; Vite 7 — apps/web	React fournit l'interface, TypeScript le typage, Vite la compilation des fichiers statiques.
Build frontend	npm run build -w @collab/web	Commande utilisée pour produire le répertoire apps/web/dist/.
Publication frontend	S3 ; cache long des assets ; index.html sans cache ; invalidation /*	Le cache long s'applique aux assets versionnés ; index.html est rafraîchi pour publier les nouvelles versions.
Backend	Node.js ; Fastify ; ShareDB — apps/api	Fastify traite les requêtes HTTP ; ShareDB traite les opérations collaboratives via WebSocket.
Build backend	npm run build	Compile le code TypeScript avant l'exécution sur Node.js.
Démarrage	Procfile : web: npm start	Procfile indique à Elastic Beanstalk la commande de lancement du backend.
Session	Cookie collab_session ; HttpOnly ; SameSite=Lax ; Secure	Le cookie HttpOnly réduit l'accès depuis JavaScript ; Secure s'applique en production.
Hook migrations	.platform/hooks/predeploy/01_migrate .sh	Hook predeploy exécutant le programme de migration avant la mise en service du code.
Runner SQL	node apps/api/dist/scripts/migrate.js	Exécute les migrations SQL du dépôt en se connectant à PostgreSQL.
Ordre migrations	apps/api/migrations/ — ordre alphabétique	Applique les fichiers dans un ordre déterministe.
Contrôle migrations	Verrou consultatif ; schema_migrations ; SHA-256	Le verrou évite l'exécution concurrente ; l'empreinte détecte une migration déjà appliquée modifiée.
Certificat RDS	apps/api/assets/certs/rds-eu-north-1-bundle.pem	Certificat utilisé pour vérifier la chaîne TLS du serveur PostgreSQL RDS.
SDK S3	@aws-sdk/client-s3	Le SDK utilise le rôle IAM de l'instance pour écrire et lire les artefacts.
PDF	Réservation transactionnelle → génération → stockage S3 → livraison API	La réservation transactionnelle arbitre les téléchargements concurrents avant la génération et la livraison.

13. Contrôles et incidents de configuration

Paramètre	Valeur retenue	Rôle / justification
API	GET /health — HTTP 200	Contrôle du démarrage du service.
PostgreSQL	Correction TLS et migration ; accès au secret DB	Rétablissement de la connexion sécurisée et de l'exécution du schéma.
Valkey	Correction des règles réseau	Rétablissement de la connexion au cache.
CloudFront	Frontend publié ; routes API et WebSocket	Accès public unifié au frontend et au backend.
Quota PDF	20 demandes pour quota 10 : 10 PDF HTTP 200, 10 réponses HTTP 409	Aucun dépassement du quota pendant ce test concurrent.
Capacité	Backend mono-instance	Une seule instance pour mettre en service et tester le backend sans déployer d'ALB multi-instance.

AWS Secrets Manager et DATABASE_URL

Le secret collab-editor/production/database-url contient la chaîne de connexion PostgreSQL. La configuration Elastic Beanstalk référence ce secret par son ARN. Le rôle collab-editor-eb-ec2-role, muni de la politique collab-editor-read-db-secret, dispose de secretsmanager:GetSecretValue pour ce secret. Le backend reçoit ensuite DATABASE_URL dans son environnement. AWS Key Management Service (KMS) n'est pas le service de stockage de cette variable ; aucun choix de clé KMS dédiée n'est documenté ici.

Périmètre

Le déploiement décrit est mono-instance. L'Application Load Balancer, l'Auto Scaling multi-instance et Amazon SES appartiennent à l'architecture cible et ne figurent pas dans la configuration opérationnelle ci-dessus.

16. Coûts AWS relevés

Les montants ci-dessous proviennent de l’export AWS fourni pour octobre 2026. Le tableau présente les postes retenus pour ce document de configuration.

Service	Coût (USD)	Objet
Instances EC2	0,09753299	Calcul de l’instance applicative.
VPC	0,06954168	Ressources réseau.
Autres coûts EC2	0,01767192	Autres frais associés à EC2.
Amazon S3	0,00306882	Stockage et requêtes S3.
AWS Secrets Manager	0,00001000	Conservation et accès aux secrets.
Total des postes présentés	**0,18782541**	Somme des postes ci-dessus.

Ce total correspond uniquement aux postes présentés dans le tableau. Il ne constitue pas le total du relevé AWS ni une estimation mensuelle.